

Payoff Mastery

Part I: Put-Call Parity — สมการเดียวที่อธิบายทุกอย่าง

บทที่ 1-4: ทบทวน Payoff Charts, PCP, 6 Synthetics, Conversion/Box
ปูจากศูนย์จนจัดรูป PCP กลับตาได้

หมายเหตุ: ทุกกราฟ payoff ในบทรนี้แสดง *Net profit* (หลังหัก *premium*) ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

บทที่ 1: ทบทวน Payoff Chart — "แผนที่ของทุก trade"

ก่อนจะเข้า PCP ต้องวาด Payoff Chart ได้คล่องก่อน — นี่คือ 4 building blocks (ส่วนประกอบพื้นฐาน) ที่ทุกอย่างสร้างจาก:

4 Building Blocks (K=100, Premium (เบี้ยประกันสิทธิ)=5)

Position	Payoff Formula	Max Profit	Max Loss	Break-even
Long Call	$\max(0, S-K) - P$	ไม่จำกัด	-฿5	฿105
Short Call	$P - \max(0, S-K)$	+฿5	ไม่จำกัด	฿105
Long Put	$\max(0, K-S) - P$	฿95	-฿5	฿95
Short Put	$P - \max(0, K-S)$	+฿5	-฿95	฿95



กฎพื้นฐาน

Short = พลิก Long กลับหัว (mirror ผ่านเส้นศูนย์)

จำแค่ 2 รูป (Call shape + Put shape) แล้วพลิกสำหรับ Short → ได้ 4 ตำแหน่ง

ลองคิดดู (บท 1)

$K=100, P=8 \rightarrow$ Long Call BE = ? Max Loss = ? | Long Put BE = ? Max Loss = ?

เฉลย: LC BE=108, MaxLoss=-8 | LP BE=92, MaxLoss=-8

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. มี 4 building blocks: Long/Short Call + Long/Short Put
2. Short = พลิก Long $\rightarrow$ จำแค่ 2 รูป
3. ทุก strategy ที่ซับซ้อนกว่านี้ = 4 blocks นี้ประกอบกัน

บทที่ 2: Put-Call Parity — "สมการที่ทรงพลังที่สุด"

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

e^{-rT} คืออะไร? (สำหรับผู้อ่านใหม่)

e^{-rT} = "ตัวคูณลดค่า" — แปลงเงินอนาคตเป็นมูลค่าวันนี้

$K=100, r=5\%, T=0.5$ ปี $\rightarrow Ke^{-rT} = 100 \times e^{-0.025} = \text{฿}97.53$

= "ฝาก ฿97.53 วันนี้ ดอกเบี้ย 5% $\rightarrow$ 6 เดือนหลังได้ ฿100 พอดี" = $PV(K)$

พิสูจน์ PCP ด้วย Payoff Chart

ฝั่งซ้าย: Long Call + Bond (เงินสด K ณ expiry)

ถ้า $S > K$: ใช้สิทธิ Call ซื้อหุ้นที่ K , จ่าย K จาก Bond $\rightarrow$ ได้หุ้นมูลค่า $S \rightarrow$ รวมได้ S

ถ้า $S \leq K$: Call หมดค่า + มีเงินสด $K \rightarrow$ ได้ K

$\rightarrow$ ฝั่งซ้ายได้ = $\max(S, K)$

ฝั่งขวา: Long Put + Stock

ถ้า $S > K$: Put หมดค่า + มีหุ้นมูลค่า $S \rightarrow$ ได้ S

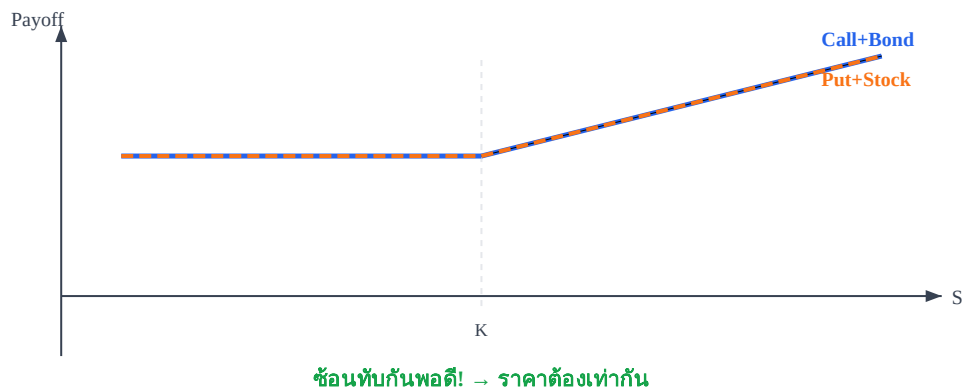
ถ้า $S \leq K$: ใช้สิทธิ Put ขายที่ K + หุ้น $\rightarrow$ ได้ K

$\rightarrow$ ฝั่งขวาได้ = $\max(S, K)$

ทั้งสองฝั่ง = $\max(S, K)$ เสมอ!

ไม่ว่าราคาจะจบที่ไหน $\rightarrow$ ทั้งสองฝั่งให้ผลเท่ากัน $\rightarrow$ **ราคาววันนี้ต้องเท่ากัน**

นี่คือ Put-Call Parity: $C + PV(K) = P + S$ [Exact Identity — จริงเสมอสำหรับ European Options]



ตัวอย่างตัวเลข

$S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $T=0.5$, $C=8.50$, $P=5.80$

ฝั่งซ้าย: $C + PV(K) = 8.50 + 97.53 = \mathbf{106.03}$

ฝั่งขวา: $P + S = 5.80 + 100 = \mathbf{105.80}$

ต่าง = $0.23 \rightarrow \mathbf{Violation!}$ แต่หลังหัก costs อาจไม่เหลือ (ดูบท 4)

Phantom Arb — ระวัง!

ถ้าลืมใส่ e^{-rT} แล้วคำนวณ $C + K$ (แทนที่จะเป็น $C + Ke^{-rT}$):

$C + K = 8.50 + 100 = 108.50$ vs $P + S = 105.80 \rightarrow \mathbf{ต่าง \$2.70!}$

แต่ \$2.47 ของส่วนต่างนี้คือ **phantom arb** จากการลืม discount!

Arb จริงมีแค่ \$0.23 (ถ้ามี) — **นี่คือ mistake ที่พบบ่อยที่สุดของ PCP**

PCP ใช้ได้เมื่อไร?

✅ **European Options** (ใช้สิทธิได้แค่วันหมดอายุ)

⚠️ **American Options** → เป็น inequality ไม่ใช่ equality (เพราะ early exercise)

⚠️ **มี Dividend** → ต้องปรับ: $C + PV(K) = P + S - PV(\text{Dividends})$

ลองคิดดู (บท 2)

$C=12$, $P=7$, $S=100$, $K=100$, $r=2\%$, $T=1 \rightarrow PV(K) = 100 \times e^{-0.02} = 98.02$

ฝั่งซ้าย = ? ฝั่งขวา = ? มี violation ไหม? ถ้ามีทำอะไร?

เฉลย: ซ้าย = $12 + 98.02 = 110.02$, ขวา = $7 + 100 = 107.00 \rightarrow \mathbf{violation \$3.02} \rightarrow \mathbf{ซ้าย > ขวา} \rightarrow$

Conversion (ซื้อขวา ขายซ้าย)

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. $C + PV(K) = P + S$ — จริงเสมอสำหรับ European Options
2. อย่าลืม $PV(K)$! ใช้ Ke^{-rT} ไม่ใช่ K → ลืม = เห็น phantom arb ฿2.47
3. ทั้งสองฝั่ง = $\max(S, K)$ ที่ expiry → payoff เท่ากัน → ราคาต้องเท่ากัน

บทที่ 3: Synthetic Positions — "จัดรูป PCP = สร้างทุกอย่าง"

จากสมการเดียว $C + B = P + S$ ($B = PV(K)$) → จัดรูปใหม่ได้ **6 Synthetics** (3 คู่ Long/Short):

คู่ที่ 1: Synthetic Stock

Synthetic Long Stock = Long Call + Short Put + Bond

$$S = C - P + B$$

Synthetic Short Stock = Short Call + Long Put - Bond

$$-S = -C + P - B$$

ใช้เมื่อไร?

ยืมหุ้นไม่ได้ (short sell ban) → สร้าง Synthetic Short Stock แทน

ต้องการ stock exposure แต่ไม่อยากซื้อหุ้นจริง (leverage) → ใช้ Synthetic Long Stock

คู่ที่ 2: Synthetic Call

Synthetic Long Call = Long Stock + Long Put - Bond

$$C = S + P - B$$

Synthetic Short Call = Short Stock + Short Put + Bond

$$-C = -S - P + B$$

คู่ที่ 3: Synthetic Put

Synthetic Long Put = Long Call + Short Stock + Bond

$$P = C - S + B$$

Synthetic Short Put = Short Call + Long Stock - Bond

$$-P = -C + S - B$$

กฎทอง: "ถ้าไม่มี X → สร้างจาก Y + Z"

ไม่ต้องจำ 6 สูตร — แค่จัดรูป $C + B = P + S$ แล้วแยกตัวที่ต้องการไปอยู่ฝั่งซ้าย

ทุก Synthetic payoff "**same shape**" กับของจริง (ต่างกันแค่ค่าคงที่จาก financing)

ลองคิดดู (บท 3)

1. ต้องการ Short Put แต่ broker ไม่อนุญาต → สร้าง Synthetic ยังไง?

2. Synthetic Long Stock ราคา ฿98 แต่หุ้นจริงราคา ฿100 → ทำอะไรได้?

เฉลย: 1. $-P = -C + S - B \rightarrow \text{Short Call} + \text{Long Stock} - \text{Bond}$ 2. ซื้อ Synthetic ฿98 ขาย Stock จริง ฿100 = กำไร ฿2 (ถ้าหลังหัก costs ยังเหลือ)

บทที่ 4: Conversion, Reversal, Box Spread

4.1 Conversion = "ลือคกำไรจาก PCP Violation"

Conversion = Long Stock + Long Put + Short Call
 $= S + P - C = PV(K) = \text{Bond}$
 → Payoff = คงที่ทุกสถานการณ์ = risk-free profit (ถ้ามี violation)

4.2 Reversal = "กลับด้าน Conversion"

Reversal = Short Stock + Short Put + Long Call
 $= -S - P + C = -PV(K)$
 → ใช้เมื่อ PCP violation ไปทางตรงข้าม

4.3 Box Spread = "สร้าง Bond จาก Options"

Box Spread = Bull Call Spread(K_1, K_2) + Bear Put Spread(K_1, K_2)
 $= PV(K_2 - K_1)$ [Exact Identity]

ตัวอย่าง: $K_1=90$, $K_2=110$, $r=5\%$, $T=0.25$

Fair Box = $(110-90) \times e^{-0.05 \times 0.25} = 20 \times 0.9876 = \text{฿}19.75$

ถ้า Box ซื้อได้ ฿18.50 → กำไร ฿1.25 risk-free!

⚠ Box ≠ Bond ถ้า American Options!

Box Spread = PV(width) เฉพาะ **European Options** เท่านั้น

ถ้าใช้ American → Short legs อาจถูก exercise ก่อนหมดอายุ → "Bond" แตก!

กรณี Reddit 2019: User ทำ Box บน Robinhood (American Options) → เสีย \$58,000

เพราะ Box "แตก" จาก early exercise → **ตรวจ exercise style ก่อนเสมอ!**

4.4 Dividend Arbitrage

ก่อน ex-div: American Call อาจคุ้มที่จะ exercise ก่อนเพื่อรับ dividend

ถ้า Options ไม่ price early exercise premium → ซื้อ Call ถูก → exercise → ได้ dividend

ลองคิดดู (บท 4)

Box Spread: $K_1=95$, $K_2=105$, $r=3\%$, $T=0.5$ → Fair = ? ถ้าซื้อได้ ฿9.50 → กำไรเท่าไร?

เฉลย: $Fair = 10 \times e^{-0.015} = 10 \times 0.9851 = ฿9.85$ → ซื้อ ฿9.50 → PV profit ฿0.35 วันนี้ (nominal profit ที่ expiry = $10 - 9.50 = ฿0.50$) [Lv.1 ถ้า European]

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **Conversion** = $S + P - C$ = Bond → ล็อคกำไร PCP violation
2. **Box Spread** = $PV(K_2 - K_1)$ → สร้าง "พันธบัตร" จาก Options [European เท่านั้น!]
3. **ตรวจ exercise style ก่อนเสมอ** — American Box $\neq$ Bond (Reddit \$58K lesson)

สรุป Part I (Part 1/7 ✓)

- ✓ วาด 4 Payoff Shapes ได้คล่อง (Long/Short Call/Put)
- ✓ เข้าใจ PCP: $C + PV(K) = P + S$ — พิสูจน์ได้ ใช้ตัวเลขได้
- ✓ จัดรูป PCP → 6 Synthetics (3 คู่) — "ถ้าไม่มี X สร้างจาก Y+Z"
- ✓ Conversion/Box Spread → ล็อคกำไรจาก PCP violation
- ✓ รู้ Phantom Arb ฿2.47 — อย่าลืม $PV(K)$!
- ✓ รู้ American Box $\neq$ Bond — ตรวจ exercise style ก่อน!

→ Part II: Payoff Engineering — 2-Step Slope Method + สร้าง Strategy ได้เอง

จบ Part I